智能纪要：RD3 26S Intern Weekly Meeting 2026年3月27日

> 会议主题：RD3 26S Intern Weekly Meeting
>
> 会议时间：2026年3月27日（周五） 14:34 - 15:50 （GMT+08）
>
> 参会人： Bowen QING Jiacheng CAI Chengwei Huang Enge Lou Haoxuan Jia Jialin MA Yinbao LI Shirui Du Xiaojun WU Alan XUE Yuheng Yao Yunuo Lin Yiran ZHANG

> 智能会议纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

AI notes benefits introduction [Export is restricted for this type of content.]

总结

Bowen QING 10510395 2026-04-19 10:17 UTC

RD3 26S Intern Weekly Meeting

重点项目

自动化审核流程 正常推进

通过大模型实现PRD与UE文档的自动化比对验证

- PDF文档结构化提取，转换为JSON格式
- UE文档语义识别，提取原子功能模块
- 大模型辅助OCR进行图像文字识别
- 初步验证匹配准确率达到预期效果
- 存在大模型幻觉问题需后续优化

音频情绪分析 正常推进

构建双塔模型实现音频与文本的语义空间对齐

- 设计自动数据采集链路，FFmpeg视频分离
- 使用Qwen 2 Audio模型进行ASR转录
- 基于CLAP框架的双塔模型架构
- 中文情绪语音数据集，2万条高质量标注
- 支持情绪标签、风险等级、环境声识别

模型优化训练 正常推进

LoRA微调与模型剪枝优化

- 使用tool v two SFT数据集进行训练
- 调整max token至8192适应长文本
- rank=32避免灾难性遗忘问题
- 三台A100并行训练提升效率
- 优化推理过程避免反复思考

项目跟进

项目名称	技术方案	当前进展	状态
OpenClaw集成	多智能体协同控制	感知系统验证完成，运动控制优化中	正常推进
机械臂插入算法	SAC强化学习算法	专家演示数据采集，脚本干预优化	正常推进
PRD解析优化	大模型结构化提取	完整文件JSON转换，prompt微调	正常推进

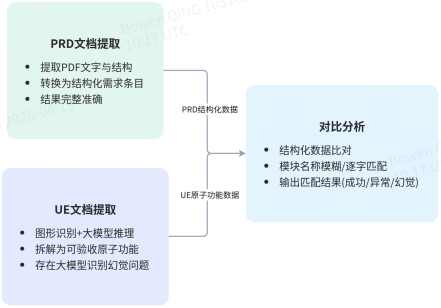
核心结论：各项目均按计划正常推进，自动化审核流程初步验证成功，需重点解决大模型幻觉问题和部署内部模型的安全性要求

飞书智能会议纪要 AI 生成

本次会议围绕自动化审核流程、Openclaw 测试、音频项目和模型训练等多个项目的进展和问题展开讨论，明确了各项目的后续方向和重点工作，内容如下：

- **自动化审核流程项目**
  - **项目概述**
    - 项目需求：卿博文介绍自动化审核流程项目旨在将产品需求稿与 UE 和 UI 进行比对，通过自动化流程代替人工验收，节约人力。
    - 背景与方法：项目背景是公司内部和外部供应商的技术实现讨论，原本基于传统机器学习模型较难实现，卿博文探索通过数据管道和大模型方法开展项目，本周已取得初步效果。
  - **PRD - UE - UI 自动审计**
    - 拆解步骤：将对比问题分解为三个子问题，先将 PRD 文档的 PDF 提取文字与结构转换为结构化需求条目，再将 UE 文档通过图形识别和大模型拆解成可验收的原子功能，最后对比分析两者提取的结构化数据。

- 提取结果：PRD 文档提取结果完整准确，UE 文档提取需引入 OCR 组件，通过分页和数据贴纸工程迭代可按层级结构提取功能和语义，但存在大模型识别幻觉问题。
- 匹配实验：设计简单匹配实验，通过模块名字的模糊或逐字匹配，能匹配部分条目，展示了成功对齐、大模型识别幻觉和成功识别异常的案例。

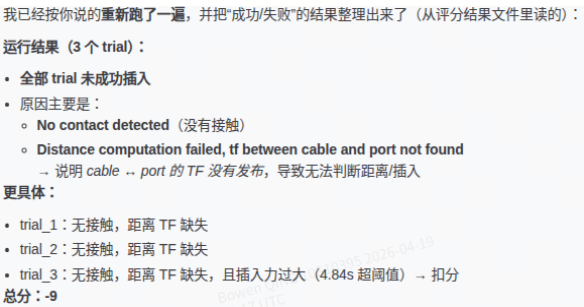


飞书智能纪要 AI 生成

PRD-UE-UI自动审计流程

- **后续讨论**
  - 维度与数据：卿博文认为目前提供的数据较少，几个预设维度能覆盖测试问题，数据增多后需设计更大的 JSON 思考维度。
  - 结论对比：对 PRD 和 UE 对比结论的两列结果存在疑问，认为可能是处理问题，后续可将不匹配内容叠加到文档中突出显示。
  - 成本与模型：使用自用渠道提取图片与标注每次约 8 分人民币，后续需使用内部部署的 DeepSeek 模型，因涉密且其 grounding 能力可能较差，需弥补差距，可调研开源模型并提出部署建议。
  - 文件格式：需与曾婕讨论采用 PDF 还是 Figma 设计稿源文件，前者兼容性高但精度低，后者兼容性差但应用领域小，且客户可能返回导出的 PDF。
  - OCR 辅助：目前使用 easyocr 作为辅助，其输出给大模型，可剔除大模型的幻觉，OCR 出的 box 可给大模型做 padding，但 OCR 不能识别图像元素，后续需考虑两者置信度的取舍。

- **Openclaw 测试项目**
  - **工作进展**
    - 测试情况：卿博文本周对 Openclaw 进行测试，让其跑一遍感知成功或失败，目前处于模拟参赛阶段，最后会给出三次反馈结果。
    - 问题分析：测试中出现插入失败情况，原因是官方代码里 TF 值设置为 false 导致无法获取接口坐标，下一步计划让其通过视觉找接口位置。



我已经按你说的**重新跑了一遍**，并把"成功/失败"的结果整理出来了（从评分结果文件里读的）：

运行结果（3 个 trial）：

- **全部 trial 未成功插入**
- 原因主要是：
  - **No contact detected**（没有接触）
  - **Distance computation failed, tf between cable and port not found**
    → 说明 *cable ↔ port 的 TF 没有发布*，导致无法判断距离/插入

更具体：

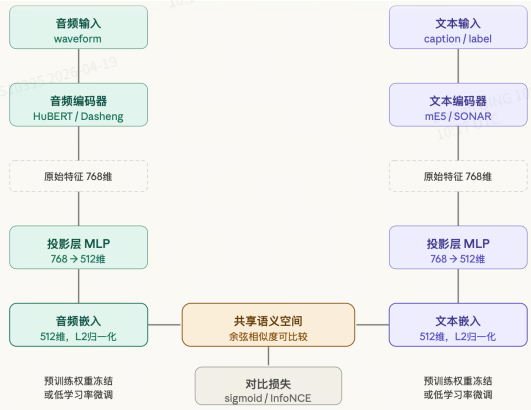
- trial_1：无接触，距离 TF 缺失
- trial_2：无接触，距离 TF 缺失
- trial_3：无接触，距离 TF 缺失，且插入力过大（4.84s 超阈值）→ 扣分

总分：-9

Openclaw测试三次插入失败结果及原因（来自共享）

    - **后续计划**
      - 优化策略：尝试在同一短接口反复优化，让其往正确方向靠近，测试感知是否正确回馈。
      - 强化学习：考虑结合强化学习思想，让每次操作后更新记忆文件，探讨记忆文件的存储方式，如放在 QA case 或文档化存储，可采用压缩上下文向量化检索。

- **音频项目**
  - **工作内容**
    - 数据采集链路：卿博文设计了自动数据采集链路，从 BD 平台下载视频文件，用 Ffmpeg 分离视频，切分音频为 WAV 格式，进行 ASR 转入事件检测和自动打标，目前使用 qwen 2 Audio 模型，后续有更高质量需求可转移到 A100 运行。
    - 模型研究：调研音频与对齐的情绪理解模型，基于 CLAP 双塔模型机制，结合 CPF 对比损失函数和 Jina 文本内对齐思想搭建模型，目标是将音频片段文本描述、情绪标签等统一映射到同一语义空间。
    - 数据集确定：找到 2025 年 5 月发布的中文情绪语音数据集，约 2 万条语音且标注质量高，确定作为当前训练集，后续扩充行车场景数据，完成数据集标签的 enrich 工作。



音频文本对齐双塔模型架构设计（来自共享）

  - **模型设计讨论**
    - 输入输出：探讨模型输入是将物理声学特征转换为自然语言还是直接输入数字，输出是情绪打分数字还是文本标签，认为可通过接不同层设计输出。
    - 数据采集：数据采集链路未开始运行，目前中文数据集够用，寻找合适数据有挑战，如行车记录仪音频质量差，有声小说可作为通用场景数据，但短剧数据与生活场景分布差异大。
    - 训练资源：搭建双塔模型训练资源不确定 309 是否能跑，不够可使用 Spark（128G 显存）、A100（40G 显存），公司正在采购 H200，惠州有 H800。
- **模型训练项目**
  - **工作进展**
    - 预活训练与运营：卿博文上周进行预活训练和 picking 项目运营工作，解决前后端数据对不上和工程、算法上的 bug，重新构建数据步骤并部署。
    - 数据集更换：数据集更换三次，目前使用最新数据集，其 query 部分长，answer 部分短，采用问答形式，正在用该数据做 SFT。
    - 调试问题：遇到模型无法停止问题，通过清洗数据、调整 batch size 和增加 Max TOKEN 解决；参考百川智能论文调整 rank 为 32；修改代码中训练数据格式，避免小模型做 COT 出现反复思考问题。
  - **后续计划**
    - 训练方式：采用三台 A100 做数据并行训练，避免全量微调带来的灾难性遗忘和显存不足问题。

- 稳定性分析：观察不同层对 PPL 的影响，保留下降程度最高的 18 层，探讨 Lora 在各层的干预方式，确定 Lora target 选项。
- 测评调整：放弃数学问题数据的测试方法，采用问题相对较长的数据集进行测评。

AI notes feedback collection [Export is restricted for this type of content.]

待办

- [ ] 文件格式讨论：与曾婕讨论 bigmap 原文件的兼容性问题，探讨选择兼容性更高但精度降低的 PDF 格式，还是兼容性较差但应用领域小的 Figma 或设计稿源文件 Bowen QING
- [ ] 更新情况查看：查看小龙虾 3 月 23 日大更新是否实现了向量记忆库，若实现，其记忆上下文会比 Markdown 更规范 Bowen QING
- [ ] Lora参数确认：确认 Lora target 除 all 以外的选项，以及这些选项是否对所有 layer 都生效 Bowen QING

AI notes feedback collection [Export is restricted for this type of content.]

会议最佳表现成员

Workflow Recipes [Export is restricted for this type of content.]

相关链接

- 会中共享的文档：
  - AA Weekly Progress -Yuheng
  - PRD-UE自动匹配结果
  - PRD-UE-UI 自动审计 Demo
- 文字记录
  - RD3 26S Intern Weekly Meeting 2026年3月27日